



# RAPPORT DE STAGE

GRINDA KORTO

SN2 - BTS SIO SLAM

**Grinda Korto**

2nd année de BTS  
à l'EPSI Montpellier.

**En stage**

pour l'entreprise 3Dmap  
du 1er janvier au 27 février.



## REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier l'entreprise 3Dmap pour m'avoir accueilli durant ces deux mois de stage et pour la confiance qui m'a été accordée sur un sujet technique aussi formateur que concret.

Je remercie également mon tuteur de stage pour son accompagnement, ainsi que l'ensemble des personnes qui m'ont permis de mieux comprendre l'environnement Odoo, les contraintes de migration et les attentes liées à la stabilité d'un outil métier.

Enfin, je remercie l'équipe pédagogique de l'EPSI Montpellier. Ce stage m'a permis de faire le lien entre les connaissances acquises en BTS SIO et une situation professionnelle réelle, mêlant développement, administration applicative et base de données.

# SOMMAIRE

Introduction

L'Entreprise

Présentation du Projet

Les Missions

Réalisations

Evaluation des  
Compétences

Conclusion

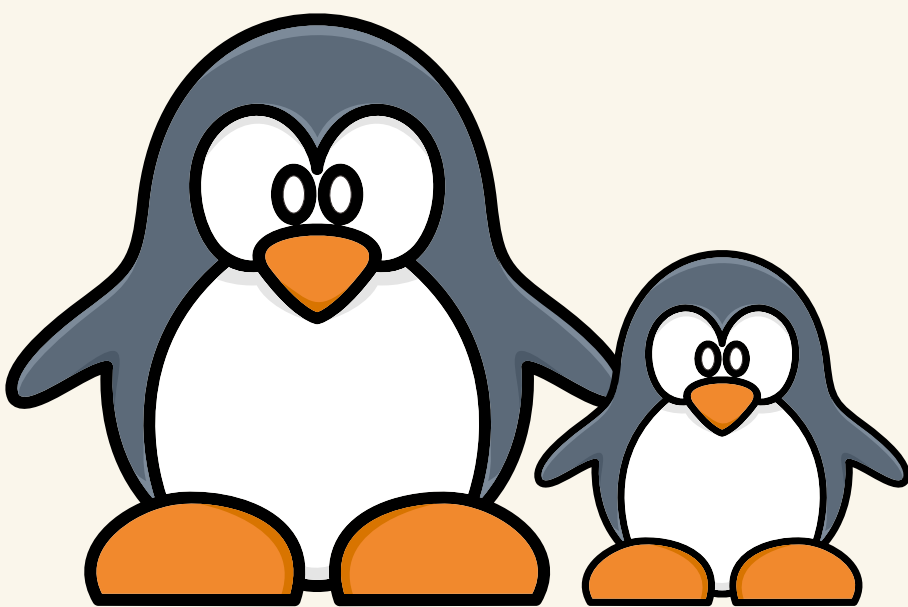
# INTRODUCTION

Dans le cadre de ma deuxième année de BTS Services Informatiques aux Organisations, option SLAM, j'ai effectué un stage de deux mois au sein de l'entreprise 3Dmap. Cette expérience m'a permis de travailler sur une problématique très différente de celle rencontrée lors de mon stage de première année. Il ne s'agissait plus de créer un site web depuis zéro, mais d'intervenir sur un environnement applicatif déjà utilisé, avec ses données, ses modules, ses contraintes techniques et ses enjeux de continuité de service.

La mission principale portait sur l'ERP Odoo de l'entreprise. Odoo est une plateforme modulaire qui peut regrouper, dans une même application, la gestion commerciale, le catalogue produit, le site web, certaines fonctions e-commerce et différents modules spécifiques au métier de l'entreprise. Dans ce contexte, une panne ou une migration incomplète ne représente pas seulement un problème technique : elle peut affecter directement l'activité quotidienne.

Mon stage a donc consisté à participer à la migration et à la stabilisation d'une instance Odoo, avec un travail de diagnostic, de correction et de validation progressive. Cette mission m'a amené à intervenir à plusieurs niveaux : analyse des logs, configuration Linux, compréhension de l'architecture Odoo, manipulation de PostgreSQL, gestion des modules standards, communautaires et personnalisés, ainsi que tests d'accessibilité web.

Ce rapport présente le contexte professionnel du stage, la mission qui m'a été confiée, la méthodologie adoptée, les principales réalisations techniques menées au cours des deux mois et, enfin, les compétences que cette expérience m'a permis de développer. Dans la présentation, j'ai volontairement conservé une logique proche de mon rapport de première année, tout en adoptant un contenu plus technique et plus mature, en cohérence avec les attentes du stage SN2.



# L'ENTREPRISE

## 1 - Présentation de 3Dmap

3Dmap est l'entreprise dans laquelle j'ai réalisé mon stage de deuxième année. Mon travail s'est inscrit dans un contexte d'exploitation d'un outil métier déjà en place, ce qui m'a confronté à une réalité professionnelle concrète : comprendre un existant, diagnostiquer des erreurs et sécuriser progressivement le fonctionnement d'une application indispensable à l'entreprise.

L'organisation utilise Odoo comme outil central pour plusieurs besoins métiers. L'ERP sert notamment à concentrer les données utiles à l'activité, à gérer certains modules applicatifs, à manipuler des éléments liés au site web et à maintenir une logique de travail unifiée. Cela signifie que la fiabilité de l'outil est essentielle : un dysfonctionnement technique se répercute directement sur l'usage métier.





### 3 - Enjeux de continuité et de stabilité

Mon stage ne consistait pas à créer un nouvel outil, mais à aider à remettre en fonctionnement un environnement existant après une migration majeure. Dans ce type de contexte, la priorité n'est pas seulement d'ajouter des fonctionnalités. Il faut d'abord retrouver un socle stable : une base cohérente, un service qui démarre, des modules reconnus et une application accessible.

Cette situation a renforcé la dimension professionnelle du stage. Chaque correction devait être mesurée, justifiée et testée. Il fallait à la fois conserver une logique d'analyse et garder à l'esprit les conséquences potentielles de chaque action sur un système déjà utilisé par l'entreprise.





# PRESENTATION DU PROJET

## 1 - Contexte du projet

Le projet de stage portait sur la migration et la stabilisation d'un ERP Odoo. D'après les éléments étudiés pendant le stage, l'objectif global était de faire évoluer une instance vers une version majeure plus récente, tout en conservant la cohérence de la base de données, la compatibilité des modules et la disponibilité du service. Une migration de ce type ne se limite pas à remplacer des fichiers : elle implique un contrôle de l'état de la base, des manifests de modules, des dépendances Python, des chemins d'addons et du comportement du serveur.

Au démarrage du stage, l'instance présentait plusieurs anomalies : erreurs 500, traces Python, problèmes de configuration, différences de comportement entre un accès local et un accès public, ainsi que des modules qui semblaient présents en base mais pas toujours correctement exploités lors du chargement d'Odoo. Le sujet était donc à la fois applicatif, système et base de données.

## 2 - Objectifs poursuivis

Vérifier l'état réel de l'instance Odoo après migration.

Analyser les erreurs critiques empêchant le démarrage ou l'utilisation normale de l'ERP.

Corriger progressivement les incohérences liées aux modules, à la base de données et à la configuration serveur.

Stabiliser le service Linux et valider l'ouverture des ports utiles au bon fonctionnement de l'application.

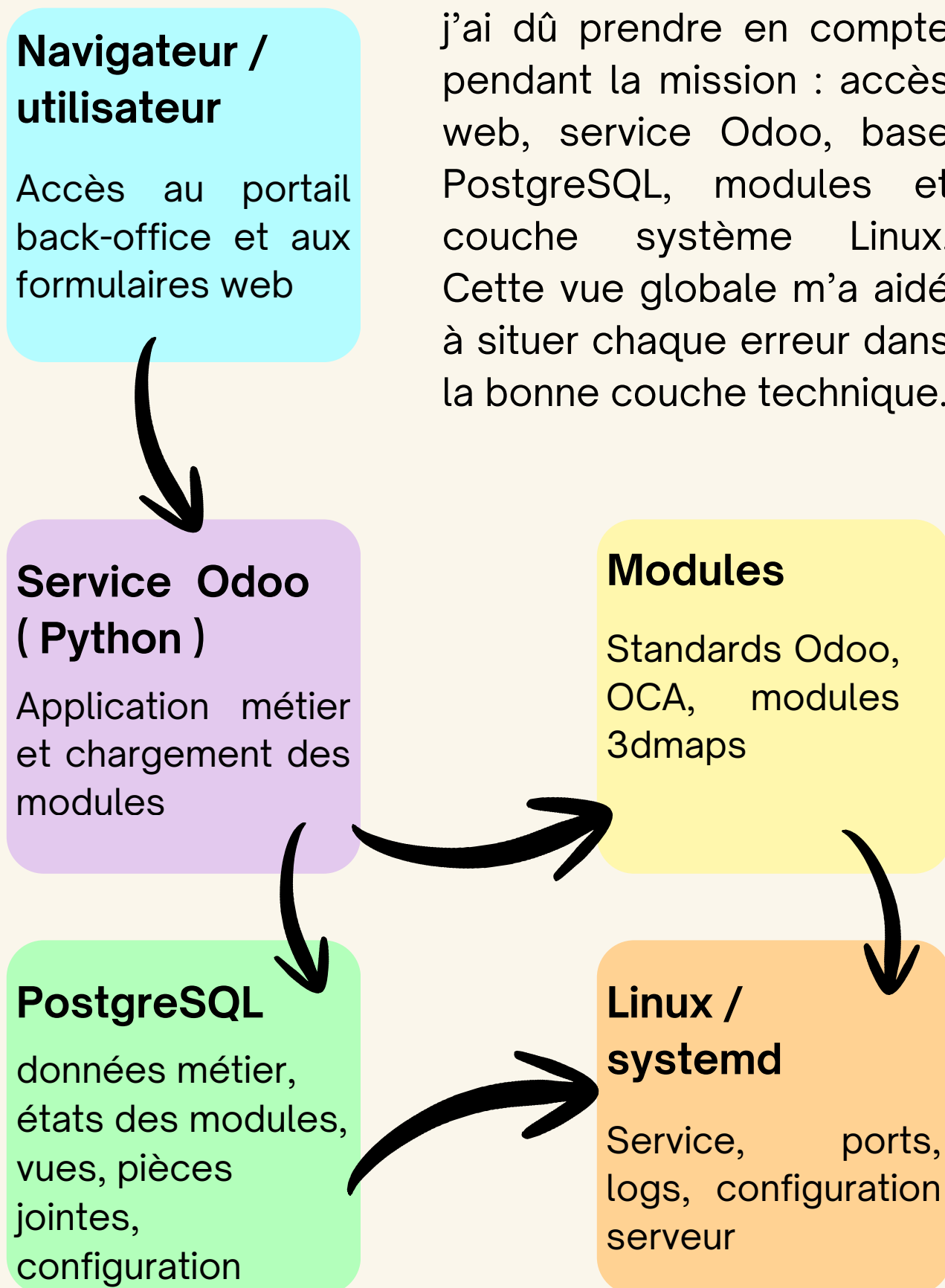
Rendre l'instance de nouveau accessible et exploitable dans un cadre de développement / test.

Documenter la démarche afin de garder une trace exploitable des opérations menées.

| Objectif                    | Risques associés                               | Réponse apportée                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Migration Odoo              | Base ou modules incohérents                    | Lecture des logs et analyse Odoo                           |
| Compatibilité fonctionnelle | Modules ignorés ou non installables            | Contrôle des manifests et <u>addons_path</u>               |
| Stabilité serveur           | Service qui crash, port incorrect              | Vérification <u>systemd</u> , ports et configuration       |
| Accessibilité               | Erreur HTTP, redirection ou refus de connexion | Tests curl, contrôle local puis public et lecture des logs |

### 3 - Architecture simplifiée étudiée

Le schéma suivant résume les principales briques que j'ai dû prendre en compte pendant la mission : accès web, service Odoo, base PostgreSQL, modules et couche système Linux. Cette vue globale m'a aidé à situer chaque erreur dans la bonne couche technique.

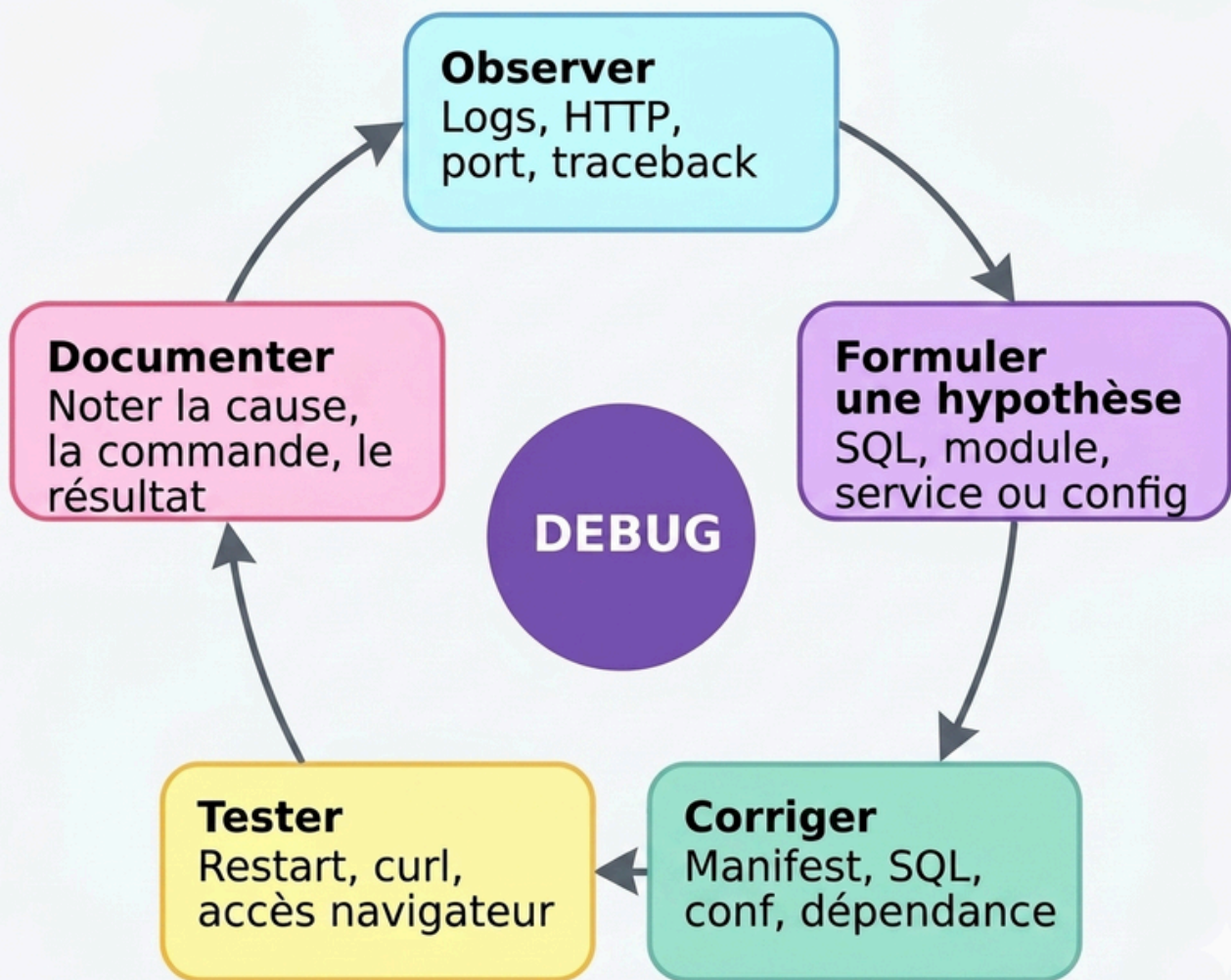


# LES MISSIONS

## 1 - Démarche générale

Comme lors de mon premier stage, j'ai structuré mon travail autour d'une logique simple : comprendre d'abord, agir ensuite. Dans un environnement ERP, cette approche est essentielle, car une correction hasardeuse peut masquer le vrai problème ou en créer de nouveaux. J'ai donc adopté une méthode progressive, centrée sur la lecture des logs, la formulation d'une hypothèse, l'application d'une correction ciblée puis la vérification du résultat.

Cette méthode m'a permis de conserver une cohérence dans le déroulement du stage. Elle rappelle l'esprit de mon rapport de première année, où les missions étaient présentées étape par étape. Ici, le contenu est plus technique, mais la logique reste similaire : observer, organiser, exécuter puis prendre du recul.



## 2 - Missions confiées

Prendre en main l'environnement serveur et localiser les fichiers de configuration importants.

Analyser les logs Odoo et comprendre les causes principales des erreurs rencontrées.

Interroger PostgreSQL pour vérifier l'état de la migration et le statut des modules.

Corriger des incohérences de base ou de configuration lorsque cela était pertinent.

Tester le comportement de l'application après correction, localement puis via le domaine de développement.

Étudier l'impact des modules custom et OCA sur le démarrage et la stabilité globale de l'instance.

### 3 - Outils et commandes mobilisés

La ligne de commande a occupé une place importante dans ce stage. Elle m'a permis de sortir d'un raisonnement théorique et d'obtenir des informations précises sur le service, les ports, les réponses HTTP ou l'état de la base de données.

```
sudo systemctl status odoo18  
sudo ss -lntp | grep 8070  
curl -I http://127.0.0.1:8070  
tail -n 100 /var/log/odoo/odoo18.log  
psql -d NOM_BASE
```

L'utilisation de ces outils m'a fait gagner en autonomie. Chaque commande répondait à une question : le service tourne-t-il ? Le port est-il ouvert ? Le serveur répond-il ? Quelle erreur apparaît dans les logs ? Quel est l'état des modules en base ?

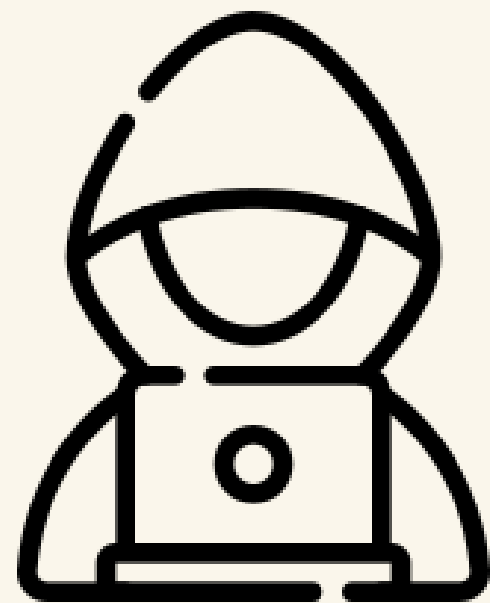


# REALISATIONS

## 1 - Analyse : vérification de l'état de la migration

La première réalisation majeure a consisté à vérifier si la base avait réellement été migrée de manière cohérente. Pour cela, j'ai analysé les tables et la structure générale afin de consulter l'état de certains modules clés, en particulier le module base. Cette étape m'a permis de confirmer que, dans Odoo, l'état des modules n'est pas une simple information secondaire : il conditionne directement la stabilité du chargement applicatif.

Ce travail de lecture et d'interprétation SQL a constitué une base solide pour la suite. Il m'a permis de relier des symptômes visibles côté application à un état plus profond stocké dans la base PostgreSQL.





## 2 - Planification : identification des points critiques

Une fois l'analyse initiale réalisée, il a fallu distinguer les erreurs bloquantes des erreurs secondaires. Toutes les traces présentes dans les logs n'avaient pas la même importance. Certaines concernaient des tâches planifiées ou des fonctions annexes, tandis que d'autres empêchaient directement Odoo de démarrer correctement ou de charger certaines parties essentielles du registry.

Cette phase de planification m'a conduit à prioriser plusieurs axes : correction des erreurs SQL critiques, contrôle des fichiers de manifeste, stabilisation de la configuration serveur et validation de l'accès HTTP. Le but n'était pas de tout corriger en une seule fois, mais d'éliminer les blocages majeurs un à un.



### 3 - Exécution : debug SQL post-migration

La partie la plus formatrice du stage a été le debug SQL. Après migration, certaines erreurs de type `UndefinedColumn` apparaissaient dans les logs. Cela signifiait qu'Odoo tentait d'utiliser des colonnes absentes du schéma PostgreSQL. Dans un ERP modulaire, ce décalage entre le code attendu et la base réelle peut bloquer une partie importante du fonctionnement.

Dans ce contexte, j'ai dû analyser les logs, identifier les tables concernées puis effectuer des corrections ciblées. La table `website` a notamment été concernée. L'ajout de colonnes avec `IF NOT EXISTS` a permis de travailler de manière prudente, en évitant d'introduire des erreurs supplémentaires si une colonne avait déjà été créée lors d'un essai précédent.

```
ALTER TABLE website ADD COLUMN IF NOT  
EXISTS shop_gap integer;ALTER TABLE website  
ADD COLUMN IF NOT EXISTS ecommerce_access  
boolean;
```

Cette correction illustre bien la dimension concrète du stage : il ne s'agissait pas seulement de comprendre une erreur, mais d'être capable de relier une trace applicative à une action SQL pertinente, contrôlée et justifiée.

## **4 - Exécution : stabilisation serveur et tests de service**

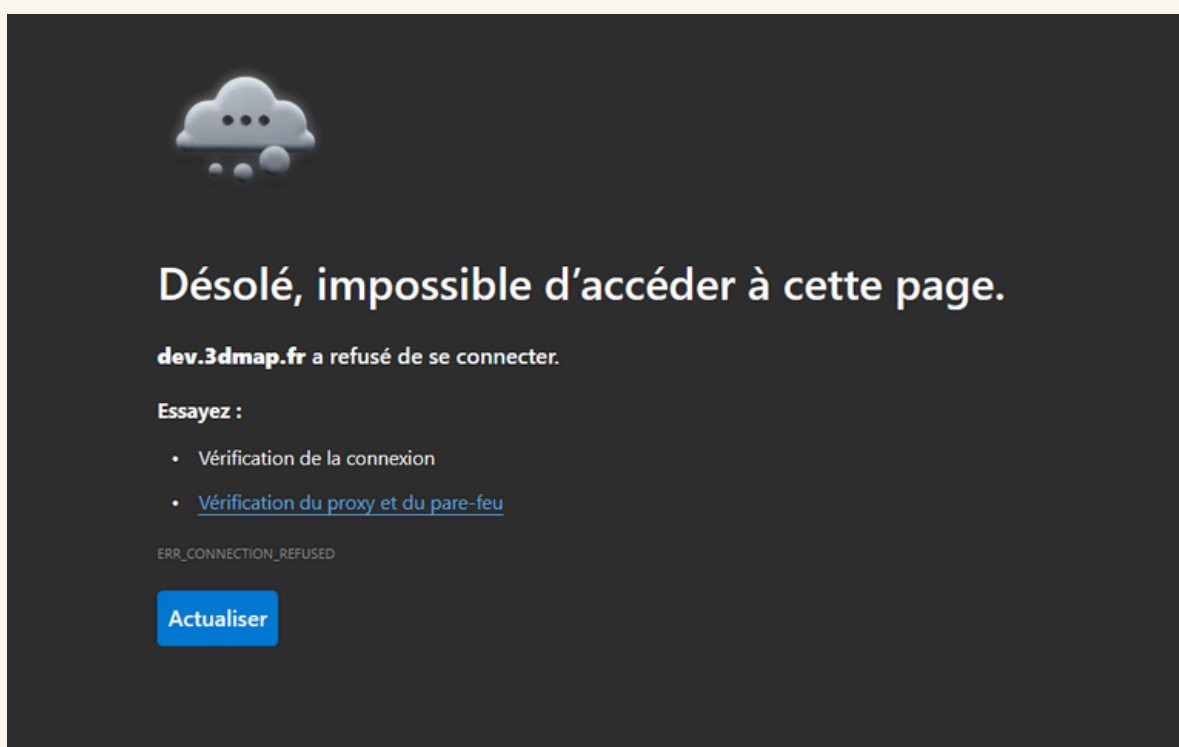
J'ai également travaillé sur la couche système. Certaines anomalies provenaient d'une configuration incomplète ou inadaptée : paramètres de connexion à la base, ports, proxy\_mode, comportement du service systemd ou cohérence générale du fichier de configuration Odoo. Cette partie du stage m'a montré que la stabilité d'une application dépend aussi fortement de son environnement d'exécution.

Les vérifications ont porté sur l'état du service, le port d'écoute et la possibilité d'obtenir une réponse locale via curl. Ce contrôle a été particulièrement utile pour distinguer un problème purement applicatif d'un problème de disponibilité du service.

## 5 - Exécution : tests d'accessibilité et erreurs HTTP

Au-delà du démarrage du service, il fallait vérifier si l'instance était réellement exploitable côté utilisateur. Dans les tests menés, le comportement pouvait différer entre localhost et le domaine public. J'ai donc utilisé des requêtes curl, l'analyse des en-têtes HTTP et des essais directs dans le navigateur pour observer les codes de réponse et mieux comprendre les refus de connexion ou les erreurs serveur.

Cette phase a renforcé ma compréhension des interactions entre application, service réseau et accès utilisateur. Elle a aussi montré qu'un service peut exister techniquement tout en restant inutilisable si l'accès n'est pas correctement validé de bout en bout.



## 6 - Recul : modules custom, OCA et limites observées

Une autre partie importante du stage a porté sur les modules. Plusieurs modules standards, OCA ou spécifiques à l'entreprise devaient être pris en compte. Une migration majeure ne réussit pas pleinement si les modules présents en base ne sont pas compatibles avec le code réellement chargé. Cela m'a conduit à croiser plusieurs sources d'information : la base de données, l'arborescence des addons et les manifests.

Cette observation m'a fait comprendre qu'une migration Odoo ne se résume pas à une opération technique unique. C'est un processus de stabilisation progressive, dans lequel chaque couche – base, application, modules, serveur – peut devenir un point de blocage. Le stage m'a donc appris à raisonner en système, et non plus uniquement en fonctionnalité isolée.



# ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

## 1 - Compétences techniques mobilisées

| Compétence           | Illustration dans le stage                                  | Apport principal                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Analyse applicative  | Lecture de logs Odoo et compréhension des traceback         | Identifier la couche réellement en cause         |
| Base de données      | Requêtes PostgreSQL et corrections ciblées                  | Relier un symptôme applicatif à une cause SQL    |
| Administration Linux | Contrôle <u>systemd</u> , ports, processus et configuration | Stabiliser le contexte d'exécution du service    |
| Diagnostic HTTP      | Tests curl, validation locale et comportement navigateur    | Vérifier l'accessibilité réelle de l'application |
| Méthode de travail   | Corrections progressives et documentation                   | Éviter les actions non maîtrisées                |

## **2 - Comparaison avec mon stage de première année**

Mon stage de première année m'avait permis de découvrir la conception d'un site web vitrine, avec une logique orientée front-end, structure HTML/CSS et besoins clients simples. Ce stage de deuxième année m'a fait franchir un cap différent. J'ai travaillé sur un environnement applicatif plus complexe, plus technique et plus proche d'un contexte réel d'exploitation métier.

Cette évolution est importante dans mon parcours. Elle montre une montée en compétence : je suis passé d'un projet de création web à une mission de stabilisation d'un ERP, avec des dimensions système, base de données et maintenance applicative que je maîtrisais beaucoup moins avant le stage.



### 3 - Activités du référentiel mises en œuvre

| Activité du référentiel                               | Lien avec le stage                                        | Exemple                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A1 – Développer / comprendre une solution applicative | Compréhension du fonctionnement d'Odoo et de ses modules  | Analyse des manifests et du chargement du registry |
| A2 – Administrer une infrastructure web               | Stabilisation d'un service applicatif Linux               | <u>systemd</u> , ports, configuration              |
| A3 – Exploiter une base de données                    | Interrogation et correction de PostgreSQL                 | SELECT sur <u>ir_module_module</u> , ALTER TABLE   |
| A5 – Veille et communication                          | Recherche de solutions, notes techniques et documentation | Analyse de documentation Odoo / PostgreSQL         |

## **4 - Ce que ce stage m'a apporté**

Ce stage m'a appris à être plus méthodique et plus rigoureux face à un problème technique. J'ai compris qu'un diagnostic efficace repose autant sur l'observation et la patience que sur la correction elle-même. Lire un log, formuler une hypothèse, tester puis valider est une compétence essentielle dans des environnements applicatifs complexes.

Sur le plan professionnel, cette expérience a renforcé mon intérêt pour le back-end, la base de données et l'administration applicative. Elle m'a également donné envie de progresser vers des pratiques plus proches du déploiement et de la maintenance d'applications, en complément du développement pur.

# CONCLUSION

Ce stage chez 3Dmap a constitué une expérience très formatrice. Il m'a confronté à un environnement professionnel déjà en place, avec un outil métier réel, des données, des modules, des contraintes et des erreurs parfois difficiles à interpréter. Cette complexité a rendu la mission exigeante, mais aussi particulièrement enrichissante.

La migration et la stabilisation d'Odoo m'ont permis de développer une vision plus complète du métier. J'ai compris qu'un développeur ou un technicien applicatif ne se limite pas à écrire du code : il doit aussi être capable de comprendre une architecture, d'interroger une base, de lire des logs, d'intervenir sur un service Linux et de vérifier la disponibilité réelle d'une application.

Par rapport à mon stage de première année, cette expérience marque une réelle progression. Elle m'a permis de passer d'un projet web vitrine à un travail de remise en service d'un ERP, ce qui correspond davantage à une logique d'ingénierie et d'exploitation applicative. Elle m'a aussi donné davantage de confiance dans ma capacité à aborder des problèmes techniques complexes avec méthode.

Pour la suite de mon parcours, j'aimerais continuer à approfondir les sujets liés au back-end, aux bases de données, au déploiement et à la maintenance d'applications.

J'ai aussi envisagé de me plonger dans l'univers d'odoo comme intégrateur odoo pour les entreprise ou développeur de modules.

Ce stage m'a montré que ces compétences sont à la fois utiles, concrètes et très présentes dans le monde professionnel.

